

- c) Rappeler les relations de Descartes-Snell entre les angles i , r et t . Que traduisent-elles ?

2. Le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence

L'onde incidente est une OPPM polarisée rectilignement, le champ électrique parallèle à Oz étant perpendiculaire au plan d'incidence xOy (cas de la polarisation perpendiculaire).

- a) Représenter l'ensemble des champs ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$) pour les trois ondes sur une même figure en dirigeant tous les champs électriques suivant Oz^+ .
- b) On désigne par $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique.

Donner d'abord leur expression en fonction de n_1, n_2, i et t .

— Quel est le signe de $r_{\perp}$ dans le cas d'une réflexion vitreuse ($n_2 > n_1$) ?

— Quels résultats bien connus retrouve-t-on pour des angles petits ?

Donner ensuite les expressions de $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ en fonction de i et t seulement.

- c) Définir et calculer les facteurs de réflexion $R_{\perp}$ et de transmission $T_{\perp}$ en énergie. Quelle relation vérifient-ils ?

3. Le champ électrique est dans le plan d'incidence

L'onde incidente est une OPPM polarisée rectilignement, le champ électrique étant dans le plan d'incidence xOy (cas de la polarisation parallèle).

- a) Représenter l'ensemble des champs ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$) pour les trois ondes sur une même figure en dirigeant tous les champs magnétiques suivant Oz^+ .
- b) On désigne par $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique.

Donner d'abord leur expression en fonction de n_1, n_2, i et t .

— Peut-on prévoir le signe de $r_{\parallel}$ dans le cas d'une réflexion vitreuse ($n_2 > n_1$) ?

— Montrer qu'il existe une incidence i_B dite de Brewster pour laquelle il n'y a pas d'onde réfléchie ; exprimer $\tan i_B$ en fonction de n_1 et n_2 . Comment est alors le rayon réfracté par rapport au rayon incident ?

AN : Calculer i_B pour les interfaces air-eau et air-verre.

— Quels résultats obtient-on pour $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ dans le cas de l'incidence faible ? Expliquer ce résultat par rapport au cas analogue en 2b).

Donner ensuite les expressions de $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ en fonction de i et t seulement.

- c) Quelles sont les expressions des facteurs de réflexion $R_{\parallel}$ et de transmission $T_{\parallel}$ en énergie ?

4. Bilan

- a) Que peut-on déduire des deux études précédentes ? Et si la lumière incidente n'est pas polarisée ?

- b) Dans le cas de l'interface air-verre, tracer pour chaque état de polarisation rectiligne le graphe donnant $-r(i)$ et le graphe donnant à la fois $R(i)$ et $T(i)$.
- c) Expliquer l'observation d'une lumière solaire polarisée après réflexion sur un lac en fin d'après-midi...

$$1.a) \quad \begin{cases} \text{M}\Phi : \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \text{MF} : \operatorname{rot} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \text{MG} : \operatorname{div} \vec{D} = \rho_l \\ \text{MA} : \operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j}_l + \partial \vec{D} / \partial t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{B}_{2N} - \vec{B}_{1N} = \vec{0} & (1) \\ \vec{E}_{2T} - \vec{E}_{1T} = \vec{0} & (2) \\ \vec{D}_{2N} - \vec{D}_{1N} = \sigma_l \vec{n}_{12} & (3) \\ \vec{H}_{2T} - \vec{H}_{1T} = \vec{j}_{S_l} \wedge \vec{n}_{12} & (4) \end{cases}$$

l'indice l désignant les charges et les courants libres et $\vec{n}_{12}$ le vecteur unitaire normal à la surface de séparation et dirigé de 1 vers 2.

- b) * Aucune charge surfacique libre n'a été déposée sur l'interface : $\sigma_l = 0$.

* Il n'y a pas de courant surfacique libre sur les isolants : $\vec{j}_{S_l} = \vec{0}$.

* Pour des diélectriques LHI : $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$ avec ici $\epsilon_r = n^2$.

* Sans propriétés magnétiques, les milieux sont caractérisés par : $\vec{H} = \vec{B} / \mu_0$ car l'aimantation $\vec{J} = \vec{0}$ (ou encore $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ avec $\mu_r = 1$).

$$\left. \begin{aligned} (2) &\Rightarrow \vec{E}_{1T} = \vec{E}_{2T} \\ (3) &\Rightarrow n_1^2 \vec{E}_{1N} = n_2^2 \vec{E}_{2N} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} E_{1x} &= E_{2x} \\ n_1^2 E_{1y} &= n_2^2 E_{2y} \\ E_{1z} &= E_{2z} \end{aligned}} \quad (I)$$

$$\left. \begin{aligned} (1) &\Rightarrow \vec{B}_{1N} = \vec{B}_{2N} \\ (4) &\Rightarrow \vec{B}_{1T} = \vec{B}_{2T} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} B_{1x} &= B_{2x} \\ B_{1y} &= B_{2y} \\ B_{1z} &= B_{2z} \end{aligned}} \quad (II)$$

la normale étant portée par Oy et le plan tangent confondu avec xOz .

- c) Les relations de passage précédentes doivent être vérifiées $\forall t$ et $\forall \vec{r}_S$ (point de la surface de séparation). Sans préjuger de l'état de polarisation des ondes, avec des champs en notation complexe de la forme :

$$\underline{\vec{E}}_j = \underline{\vec{E}}_j^0 \exp i(\omega_j t - \vec{k}_j \cdot \vec{r}) \quad \text{avec } j = i, r \text{ ou } t$$

Ces relations conduisent à (voir exercice 3.1) :

- $\omega_i = \omega_r = \omega_t = \omega$: même pulsation pour les trois ondes
 $\vec{k}_i - \vec{k}_r = \alpha \vec{n}$ et $\vec{k}_i - \vec{k}_t = \beta \vec{n}$: les vecteurs d'onde des ondes réfléchie et réfractée sont dans le plan d'incidence (formé par $\vec{k}_i$ et $\vec{n}$) et leurs composantes tangentielles sont identiques d'où :

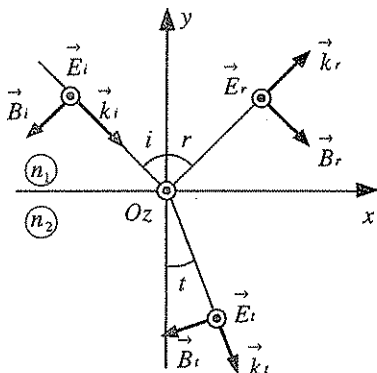
$$\begin{aligned} i &= r \\ n_1 \sin i &= n_2 \sin t \end{aligned}$$

(III)

2.a) Dans le cas d'une OPP, les trois vecteurs $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre trirectangle direct, d'où le dessin ci-contre.

b) La continuité de la phase des trois ondes en $y = 0$ a été examinée à la question 1c) ; il suffit d'écrire dans un formalisme des plus simples :

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_r = E_0 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ r_{\perp} \end{vmatrix} \quad \vec{E}_t = E_0 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ t_{\perp} \end{vmatrix}$$



et puisque $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E}$ où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire de la propagation

$$\vec{B}_i = n_1 \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} -\cos i \\ -\sin i \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_r = n_1 r_{\perp} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} \cos r \\ -\sin r \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_t = n_2 t_{\perp} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{vmatrix}$$

(ces composantes peuvent aussi se lire directement sur la figure).

Les conditions de passage (I) et (II) donnent avec $\vec{X}_1 = \vec{X}_i + \vec{X}_r$ et $\vec{X}_2 = \vec{X}_t$:

$$1 + r_{\perp} = t_{\perp} \quad (1')$$

$$n_1(\cos i - r_{\perp} \cos r) = n_2 t_{\perp} \cos t \quad (2')$$

$$n_1(\sin i + r_{\perp} \sin r) = n_2 t_{\perp} \sin t \quad (3')$$

Remarque : Il n'est pas gênant d'obtenir trois équations pour deux inconnues $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$; en fait ces équations ne sont pas indépendantes (les $\vec{B}$ sont obtenus à partir des $\vec{E}$, il y a les lois de Descartes) et la solution existe bien. Ainsi avec $i = r$, (3') s'écrit $n_1 \sin i (1 + r_{\perp}) = n_2 t_{\perp} \sin t$ qui n'est autre que (1') et la loi de la réfraction !

L'élimination de $r_{\perp}$ entre (1') et (2') avec $i = r$ conduit à

$$t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos i}{n_1 \cos i + n_2 \cos t}$$

d'où

$$r_{\perp} = \frac{n_1 \cos i - n_2 \cos t}{n_1 \cos i + n_2 \cos t} \quad (4')$$

- dans le cas de la réflexion vitreuse $n_2 > n_1$, alors $t < i$ car $n_1 \sin i = n_2 \sin t$, et donc $\cos t > \cos i$ soit $n_2 \cos t > n_1 \cos i$ et $r_{\perp} < 0$; le champ réfléchi est donc en opposition de phase par rapport au champ incident sur le dioptré, et ceci $\forall i$.
- si i est petit, il en est de même de t ($n_1 \sin i = n_2 \sin t$) et donc

$$r_{\perp} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad t_{\perp} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \quad (5')$$

ce sont les formules de Fresnel classiques de l'incidence nulle.

Pour éliminer les indices, il suffit de diviser numérateur et dénominateur des expressions (4') par n_1 et remplacer n_2/n_1 par $\sin i / \sin t$ d'après (III)

$$r_{\perp} = \frac{\cos i - \frac{\sin i}{\sin t} \cos t}{\cos i + \frac{\sin i}{\sin t} \cos t} \Rightarrow \boxed{r_{\perp} = -\frac{\sin(i-t)}{\sin(i+t)}} \quad (6')$$

$$t_{\perp} = \frac{2 \cos i}{\cos i + \frac{\sin i}{\sin t} \cos t} \Rightarrow \boxed{t_{\perp} = \frac{2 \cos i \sin t}{\sin(i+t)}}$$

c) Le vecteur de Poynting vaut :

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}}{\mu_0} \wedge \left(\frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E} \right) = n \varepsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u} \quad \text{car} \quad \vec{E} \perp \vec{u}$$

La puissance moyenne rayonnée à travers une surface $d\vec{S} = -dS \vec{u}_y$ du dioptré est :

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot d\vec{S} = -\frac{n \varepsilon_0 c}{2} |\vec{E}|^2 \vec{u} \cdot \vec{u}_y dS$$

le terme $\vec{u} \cdot \vec{u}_y$ constitue le terme d'obliquité et n'est pas le même pour les trois ondes :

$$\begin{aligned} \langle dP_i \rangle &= \frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} E_0^2 \cos i dS \\ \langle dP_r \rangle &= -\frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} r_{\perp}^2 E_0^2 \cos r dS \\ \langle dP_t \rangle &= \frac{n_2 \varepsilon_0 c}{2} t_{\perp}^2 E_0^2 \cos t dS \end{aligned}$$

Les facteurs de réflexion et de transmission en énergie sont définis par :

$$R_{\perp} = \frac{|\langle dP_r \rangle|}{\langle dP_i \rangle} = r_{\perp}^2 \quad \text{et} \quad T_{\perp} = \frac{|\langle dP_t \rangle|}{\langle dP_i \rangle} = \frac{n_2}{n_1} t_{\perp}^2 \frac{\cos t}{\cos i}$$

et suivant le cas en utilisant les expressions (4') ou (6') avec $n_2/n_1 = \sin i / \sin t$:

$$R_{\perp} = \left(\frac{n_1 \cos i - n_2 \cos t}{n_1 \cos i + n_2 \cos t} \right)^2 \quad \text{et} \quad T_{\perp} = \frac{4n_1 n_2 \cos i \cos t}{(n_1 \cos i + n_2 \cos t)^2}$$

$$R_{\parallel} = \frac{\sin^2(i - t)}{\sin^2(i + t)} \quad \text{et} \quad T_{\parallel} = \frac{\sin 2i \sin 2t}{\sin^2(i + t)}$$

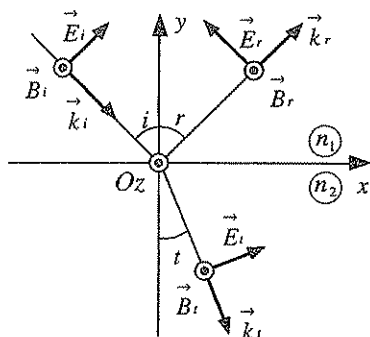
Dans les deux cas, il est facile de vérifier $R_{\perp} + T_{\perp} = 1$ lié à la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptre : $\langle dP_i \rangle = \langle dP_r \rangle + \langle dP_t \rangle$.

3.a) Cette figure s'obtient de la même manière que la précédente.

b) Aux termes de phase près, identiques sur l'interface $y = 0$:

$$\vec{E}_i = E_0 \begin{vmatrix} \cos i \\ \sin i \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_r = r_{\parallel} E_0 \begin{vmatrix} -\cos r \\ \sin r \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_t = t_{\parallel} E_0 \begin{vmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{B}_i = n_1 \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_r = n_1 r_{\parallel} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \vec{B}_t = n_2 t_{\parallel} \frac{E_0}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$



Les conditions de passage (I) et (II) conduisent à :

$$\cos i - r_{\parallel} \cos r = t_{\parallel} \cos t \quad (1'')$$

$$n_1^2 (\sin i + r_{\parallel} \sin r) = n_2^2 t_{\parallel} \sin t \quad (2'')$$

$$n_1 (1 + r_{\parallel}) = n_2 t_{\parallel} \quad (3'')$$

Là aussi (2'') avec $i = r$ et $n_1 \sin i = n_2 \sin t$ conduit à (3'').

L'élimination de $r_{\parallel}$ entre (1'') et (3'') avec $i = r$ conduit à

$$t_{\parallel} = \frac{2n_1 \cos i}{n_2 \cos i + n_1 \cos t}$$

d'où

$$r_{\parallel} = \frac{n_2 \cos i - n_1 \cos t}{n_2 \cos i + n_1 \cos t} \quad (4'')$$

— pour la réflexion vitreuse $n_2 > n_1$, soit $t < i$ et donc $\cos t > \cos i$; ceci ne permet pas de comparer $n_2 \cos i$ et $n_1 \cos t$! Le signe de $r_{\parallel}$ n'est pas immédiatement accessible.

— Examinons la possibilité $r_{\parallel} = 0$ de non réflexion pour n_1 et n_2 quelconques :

$$\left. \begin{array}{l} n_2 \cos i = n_1 \cos t \\ n_1 \sin i = n_2 \sin t \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{par produit} \\ \text{membre à membre :} \end{array} \quad \sin 2i = \sin 2t$$

La solution $i = t$ est exclue car pour $n_2 \neq n_1$, $t \neq i$

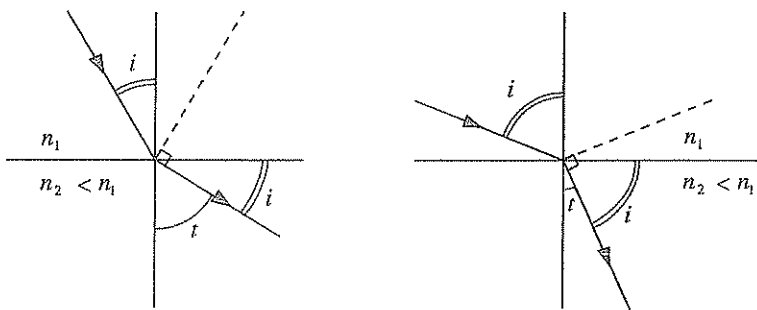
Reste la solution $2i = \pi - 2t$ soit

$$i + t = \pi/2$$

d'où $\sin t = \frac{n_1}{n_2} \sin i = \cos i \Rightarrow$

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Ce résultat est valable aussi bien pour le cas $n_2 < n_1 \Rightarrow i_B < 45^\circ$ que pour le cas $n_2 > n_1$ (réflexion vitreuse) $\Rightarrow i_B > 45^\circ$. Dans le premier cas, l'angle limite de réfraction i_l au-delà duquel il y a réfraction totale est supérieur à l'angle de Brewster puisque $\sin i_l = n_2/n_1$ et $\tan i_B = n_2/n_1$. L'interprétation géométrique de $i + t = \pi/2$ apparaît facilement sur les schémas ci-dessous :



AN : air-eau : $i_B = 53^\circ$; air-verre : $i_B = 56,3^\circ$.

— en incidence faible (i et t petits), les relations (4'') s'écrivent :

$$r_{\parallel} = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \quad (5'')$$

L'identité entre les résultats (5'') et (5') vient du fait qu'en incidence nulle, le champ électrique est parallèle à Oz dans le premier cas et à Ox dans le second ce qui est physiquement équivalent puisque ces axes forment tous les deux le plan tangent : on peut également noter que dans ce cas le plan d'incidence n'est plus défini ($k_i \parallel \vec{u}_y$) d'où l'invariance par rotation autour de Oy .

Les signes opposés de $r_{\perp}$ et $r_{\parallel}$ dans ce cas s'expliquent en observant les dessins : dans le premier cas, les champs $\vec{E}_i$ et $\vec{E}_r$ sont de même sens et dans le second, ils sont de sens opposé, ce qui finalement revient au même...

Pour éliminer les indices, il suffit de diviser numérateur et dénominateur des expressions (4'') par n_1 et remplacer n_2/n_1 par $\sin i / \sin t$

$$r_{//} = \frac{\frac{\sin i}{\sin t} \cos i - \cos t}{\frac{\sin i}{\sin t} \cos i + \cos t} = \frac{\sin 2i - \sin 2t}{\sin 2i + \sin 2t} \Rightarrow \boxed{r_{//} = \frac{\tan(i-t)}{\tan(i+t)}}$$

(6ⁿ)

$$t_{//} = \frac{2 \cos i}{\frac{\sin i}{\sin t} \cos i + \cos t} = \frac{2 \cos i \sin t}{(\sin 2i + \sin 2t)/2} \Rightarrow \boxed{t_{//} = \frac{2 \cos i \sin t}{\sin(i+t) \cos(i-t)}}$$

Remarque : $r_{//} = 0$ avec $i \neq t$ suppose $\tan(i+t) = \infty$ ce qui conduit directement à $i+t = \pi/2$.

c) L'étude énergétique est la même qu'en 2c) :

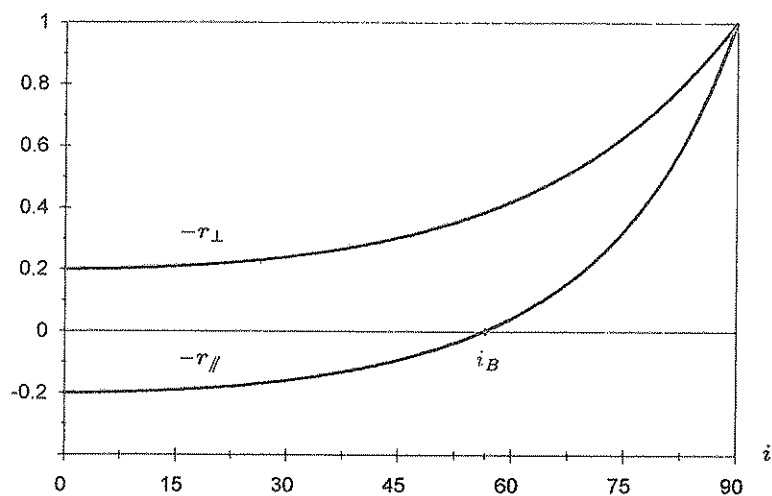
$$R_{//} = \frac{|\langle dP_r \rangle|}{\langle dP_i \rangle} = r_{//}^2 \quad \text{et} \quad T_{//} = \frac{\langle dP_t \rangle}{\langle dP_i \rangle} = \frac{n_2 t_{//}^2 \cos t}{n_1 \cos i}$$

est suivant le cas, en utilisant les expressions (4ⁿ) ou (6ⁿ) avec $n_2/n_1 = \sin i / \sin t$:

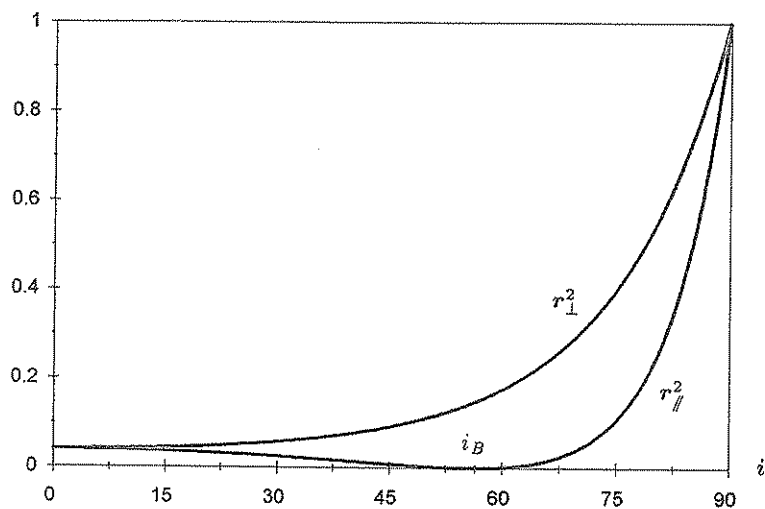
$$\begin{aligned} R_{//} &= \left(\frac{n_2 \cos i - n_1 \cos t}{n_2 \cos i + n_1 \cos t} \right)^2 & \text{et} \quad T_{//} &= \frac{4n_1 n_2 \cos i \cos t}{(n_2 \cos i + n_1 \cos t)^2} \\ R_{//} &= \frac{\tan^2(i-t)}{\tan^2(i+t)} & \text{et} \quad T_{//} &= \frac{\sin 2i \sin 2t}{\sin^2(i+t) \cos^2(i-t)} \end{aligned}$$

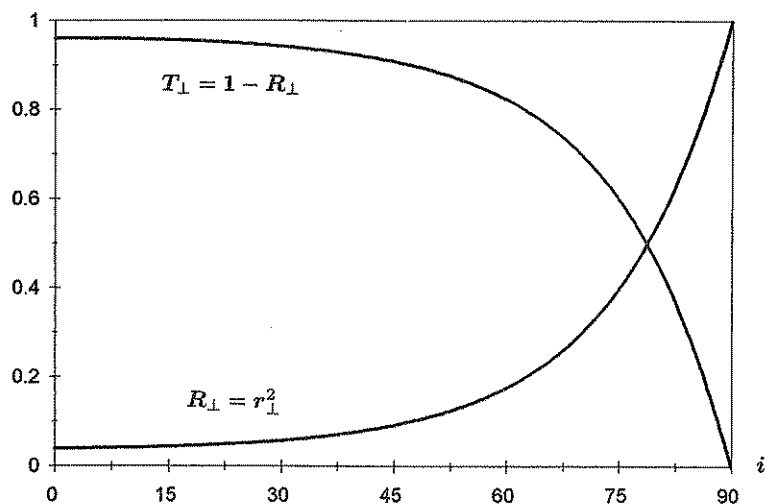
Là encore, la relation $\underline{R_{//} + T_{//} = 1}$ se vérifie facilement.

4.a) Il apparaît que les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de champ électrique dépendent de l'état de polarisation de la lumière incidente, et pour chaque état, ils sont fonction de l'angle d'incidence. Une lumière incidente non polarisée, donc $\langle |\vec{E}_{i//}|^2 \rangle = \langle |\vec{E}_{i\perp}|^2 \rangle$, est donc réfléchié et transmise avec une des composantes plus importante que l'autre ; réflexion et transmission conduisent donc à des lumières partiellement polarisées (plus précisément $\forall i, r_{\perp}^2 \geq r_{//}^2$, la polarisation perpendiculaire au plan d'incidence est donc toujours majoritaire dans le faisceau réfléchi), et la polarisation réfléchié est partielle, rectiligne, perpendiculaire au plan d'incidence.

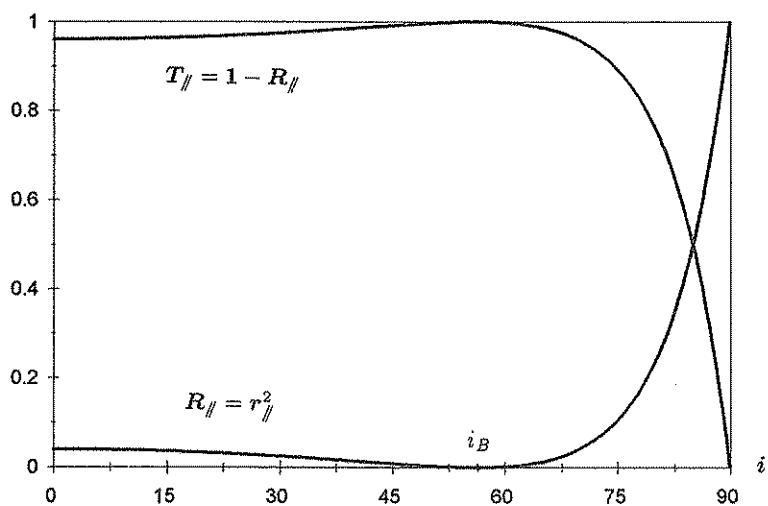


Coefficients de Fresnel pour la réflexion en amplitude de champ
sur l'interface air/verre.





Coefficients de Fresnel pour la réflexion-transmission en énergie sur l'interface air/verre.



- b) Pour $n_2 = 1,5 > n_1 = 1$, tous les angles i de 0 à $\pi/2$ donnent lieu à une réfraction, mais t ne varie que de 0 à l'angle limite t_l donné par $\sin t_l = n_1/n_2$ ($t_l = 41,8^\circ$).

* pour $i = 0 (t = 0)$, $r_\perp = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = -0,2$

pour $i = \pi/2 (t = t_l)$, $r_\perp = -\frac{\sin(\pi/2 - t_l)}{\sin(\pi/2 + t_l)} = -1$

Il suffit de tracer :

$$-r_\perp(i) = \frac{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} - \cos i}{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} + \cos i} = \frac{1}{1,25} \left(\sqrt{1,25 + \cos^2 i} - \cos i \right)^2$$

et d'en déduire $R_\perp(i) = r_\perp^2(i)$ et $T_\perp(i) = 1 - R_\perp(i)$

* pour $i = 0 (t = 0)$, $r_\parallel = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} = 0,2$

pour $i = i_B = 56,3^\circ (t = \pi/2 - i = 33,7^\circ)$, $r_\parallel = 0$

pour $i = \pi/2 (t = t_l)$, $r_\parallel = \frac{\tan(\pi/2 - t)}{\tan(\pi/2 + t)} = -1$

Il suffit de tracer :

$$-r_\parallel(i) = \frac{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} - 2,25 \cos i}{\sqrt{2,25 - \sin^2 i} + 2,25 \cos i} = \frac{(\sqrt{1,25 + \cos^2 i} - 2,25 \cos i)^2}{1,25 - 4,06 \cos^2 i}$$

et d'en déduire $R_\parallel(i) = r_\parallel^2(i)$ et $T_\parallel(i) = 1 - R_\parallel(i)$

- c) La lumière solaire n'est pas polarisée, elle est dite naturelle. Lorsqu'un faisceau de lumière solaire se réfléchit sous incidence brewstérienne, la partie correspondant à la polarisation parallèle est entièrement réfractée ($r_\parallel^2(i_B) = 0$) ; seule la partie correspondant à la polarisation perpendiculaire est partiellement réfléchie ($r_\perp^2(i_B) \simeq 0,08$) ; le faisceau réfléchi est donc entièrement polarisé perpendiculairement au plan d'incidence.

$i_B = 53^\circ$ correspond à un Soleil à 37° au dessus de l'horizon ; même en hiver cela ne s'observe pas en milieu de journée...

3.9 Diffraction par une onde acoustique

Un liquide est parcouru par une onde ultra-acoustique progressive, de vecteur d'onde $\vec{K}$ parallèle à Ox et de même sens, à la vitesse V . Sous l'effet de cette onde, la masse volumique du liquide est de la forme :

$$\rho(x, t) = \rho_0 + \rho_1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{avec} \quad \rho_1 \ll \rho_0.$$

1. Mise en place de l'effet photo-élastique

- a) Le quartz piézo-électrique qui constitue la source de l'onde ultra-acoustique oscille à la fréquence $\Omega/2\pi = 10$ MHz. Sachant que $V = 1,2 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer la longueur d'onde λ de l'onde ultra-sonore et le module $K = \|\vec{K}\|$ du vecteur d'onde.
- b) Une théorie des diélectriques établit entre la permittivité relative ϵ_r d'un liquide et sa masse volumique ρ , grandeurs dépendant de la pression, la relation dite de Clausius-Mossotti (également utilisée à l'exercice 1.5) :

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \cdot \frac{1}{\rho} = A \quad \text{où } A \text{ est une constante indépendante de la pression}$$

Montrer sommairement l'expression suivante de ϵ_r :

$$\epsilon_r(x, t) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{sans expliciter } \epsilon_r^0 \text{ et } \epsilon_r^1$$

où $\epsilon_r^1/\epsilon_r^0$ est du même ordre de grandeur que ρ_1/ρ_0 pour un liquide non polaire.

- c) Le liquide est contenu dans une cuve parallélépipédique d'épaisseur $d = 3 \text{ cm}$, ses deux autres dimensions étant considérées comme très grandes. Une onde lumineuse, plane, monochromatique, de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 0,5 \text{ } \mu\text{m}$, arrive sur la cuve, sous incidence normale.

Montrer, par un calcul d'ordre de grandeur, qu'il est possible de considérer, en première approximation, le système des ondes ultra-acoustiques comme "figé" à un instant t , par rapport à la propagation de l'onde électromagnétique à travers la cuve, sachant que $\epsilon_r^0 = 2,3$.

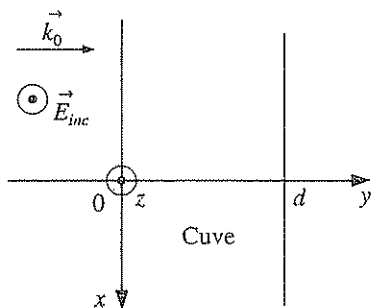
Pour tout ce qui suit, on prendra donc :

$$\epsilon_r(x) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx \quad \text{avec } \epsilon_r^1/\epsilon_r^0 = 10^{-6}$$

2. Propagation en milieu inhomogène

L'onde incidente est polarisée rectilignement, de manière à ce que le champ électrique, d'amplitude E_0 , soit dirigé selon Oz .

Dans un milieu transparent d'indice $n = \sqrt{\epsilon_r}$, sans charges ni courants libres, les équations de Maxwell sont :



$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} (\epsilon_r \vec{E}) &= 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \vec{B} &= \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$